

부승언

로봇 시뮬레이션 · 디지털 트윈 개발자

Email. seb000423@gmail.com

GitHub. github.com/seb000423

Blog. velog.io/@eon_666



컴퓨터 소프트웨어공학과 정보통신공학을 전공하고, 두산로보틱스 부트캠프 'AI · 로보틱스 엔지니어 양성과정'을 수료했습니다.

웹·앱 개발에서 안테나 전파 시뮬레이션과 공장 디지털 트윈을 거치며 실물 이전에 가상에서 검증하는 방식에 확신이 생겼고, 지금은 로봇 셀 환경을 직접 구성하고 제어 정책을 설계해 현장의 작업 조건을 시뮬레이션 안에서 정확히 재현하는 일을 하고 있습니다.

시뮬레이션과 현실의 차이가 작을수록, 가상에서의 검증은 현장에서 그대로 힘을 얻습니다. 그 차이는 눈에 띄는 한 곳이 아니라 여러 조건에 흩어져 있기에 하나씩 확인하며 좁혀갑니다. 가상에서 먼저 답을 찾는 방식이 현장의 기준이 되는 데 기여하고 싶습니다.

Education

유한대학교 컴퓨터 소프트웨어공학

21.03 - 25.02

동양미래대학교 정보통신공학

25.03 - 26.02

두산로보틱스 부트캠프 8기 AI · 로보틱스 엔지니어 양성과정

26.02.09 - 26.08.12

Skills

Simulation NVIDIA Isaac Sim · Isaac Lab · Ansys

HFSS · Ansys Digital Twin

Robotics ROS 2 · MoveIt 2

Language Python · PyTorch

Collaboration Git / GitHub · Notion · Slack

Awards

제8회 2026 K-디지털 트레이닝 해커톤 - 최우수상 (고용노동부장관상)

숙련공 암묵지의 데이터화와 협동로봇 이식 프로젝트 · PolyTwin · 팀 CACADACA

2024 LINC 3.0 캡스톤디자인 경진대회 - 우수상

Three.js 기반 3D 의류 커스터마이징 플랫폼 · CUSTY

Project Experience

PolyTwin KDT 해커톤 최우수상 — 차체 표면 마감 로봇 디지털 트윈 (github.com/seb000423/robotic-surface-finishing-digital-twin)

Isaac Sim · Isaac Lab · ROS 2 Humble · Python · PyTorch · Doosan M0609 · Vite / Chart.js

협동로봇이 공구로 차체 표면에 직접 접촉해 폴리싱·샌딩하는 공정을, 숙련공의 작업을 기준으로 Isaac Sim 디지털 트윈에서 먼저 재현하고 검증하는 프로젝트입니다.

3D 스캔 및 경로 생성

- Isaac Sim Replicator 가상 덤스 카메라를 다중 포즈로 배치하고, 깊이 영상을 3D 역투영해 표면 포인트 클라우드 생성
- 범퍼 하단 등 사각지대 보완용 카메라 포즈를 추가해 스캔 누락 구간 제거
- KDTree 근방 점군의 고유벡터로 표면 법선과 기울기를 추정, 지그재그(Raster) 경로와 공구 자세 산출
- 작업반경·가장자리·기울기 필터 후 4분할로 로봇별 담당 경로 배정

접촉력 제어

- Isaac Sim ContactSensor로 실측한 접촉력을 기준으로 가압량 제어
- 표면 기울기에 따라 목표 접촉력을 가변 적용 — 상면 8N(평탄) → 5N(급경사), 측면 6N → 3.5N
- 소프트·하드 리밋으로 과압 시 자동 후퇴, 접촉력이 유효 구간(2~14N)을 벗어나면 경로 진행 차단
- RMPFlow 컨트롤러로 엔드이펙터 경로 추종, 폴리싱 패드는 RevoluteJoint 속도 구동

다중 로봇 셀 구성

- 리니어 레일 + 측면(좌/우) + 천장 로봇 구성으로 확장, 레일·텔레스코픽 리프트를 포함한 셀 전체를 Isaac Sim에서 직접 구축
- 리프트 승강(830 → 1700mm)에 따라 달라지는 도달 영역을 경로 배정에 반영

실시간 대시보드

- 힘·진행률·커버리지 히트맵을 ROS 2 토픽으로 발행하고 rosbridge를 통해 브라우저로 전달
- Chart.js 실시간 힘 차트와 3D 커버리지 맵 구성
- HTTP 런처 서버를 두어 웹 UI 버튼만으로 스캔·시뮬레이션 실행

Seek6D — 음성 명령 기반 능동 탐색 파지 시스템 (github.com/seb000423/Seek6D)

ROS 2 · MoveIt 2 · GroundingDINO · Any6D · Whisper / GPT · RealSense D435i · Flet

보이는 물체만 잡는 것이 아니라, 탐색 구역을 순회하며 서랍·상자를 열어 내부를 다시 관찰해 목표물을 찾아내는 시스템입니다. 명령 → 탐색 → 컨테이너 조작 → 인식 → 조작 → 복귀 6단계로 동작합니다.

능동 탐색

- SQLite 관측 이력 우선 조회 후 다중 구역 순회로 탐색 범위 확장
- 서랍·상자를 장애물이 아닌 탐색 공간으로 정의해 내부 접근 동작 구현

인식 파이프라인

- GroundingDINO 파인튜닝으로 후보 검출
- BBox/Depth 1차 필터, 기하·깊이·매칭 스코어 2차 검증 후 Any6D 6D 자세 확정

제어 및 모니터링

- MoveIt 2(OMPL) 기반 IK · 관절 한계 · 충돌 검사 처리
- Flet 대시보드를 ROS 2에서 분리하고 HTTP로 상태 수신 — UI 장애가 제어에 미치는 영향 차단

TurtleBot4 Wargame Platform — 위장 표적 감시 경계 시스템 (github.com/seb000423/turtlebot4_wargame-)

TurtleBot4 · OAK-D Pro · YOLOv11 · ByteTrack · ROS 2 Jazzy

위장한 표적을 AMR이 근접 식별하고, 최종 승인은 사람이 내리는 Human-in-the-loop 경계 시스템입니다. 7인 팀 프로젝트에서 탐지·인식 모듈을 담당했습니다.

데이터셋 구축 및 학습

- enemy · sensor · ball 3클래스 데이터셋 구축 후 YOLOv11n 전이학습 (640px, batch 16)
- 200 epoch 설정에 patience 20 조기 종료를 적용, 95 epoch에서 수렴 후 75 epoch 가중치 채택
- 최종 성능 mAP50 0.978 · mAP50-95 0.711 · Precision 0.922 · Recall 0.976

IFF (피아식별)

- 탐지된 대상을 적 / 아군으로 구분하는 피아식별 로직 개발
- 아군 오인을 방지하기 위해 식별이 확정된 대상만 교전 대상으로 전달

탐지 설계

- 표적을 놓치는 False Negative를 최우선 리스크로 두고, 정밀도보다 재현율을 앞세운 보수적 임계값 적용 — 실측에서도 Recall이 Precision을 상회
- 부분 은폐(신체 일부만 노출) 표적 식별을 탐지 요구사항으로 반영
- RGB+Depth 입력을 배경 / 표적 / 기타로 분기하고, 표적은 ByteTrack으로 연속 추적

Dish Washing Cobot — 접착식 설거지 협동로봇 (github.com/seb000423/Dish_Washing_Cobot)

ROS 2 · Python · Flask · Modbus TCP

분사 방식이 아니라 직접 닿아서 닦는 협동로봇입니다. 접시·볼·컵 3종을 형상별 궤적으로 처리합니다.

세척 동작

- 직선·원·나선 운동을 조합한 형상별 세척 궤적 설계
- 힘·컴플라이언스 제어로 세척 중 접촉 유지
- 리그래스핑으로 그리퍼에 가려지는 영역까지 커버

안정성

- DR_QSTOP과 모션 가드를 결합한 정지/복구 로직 구현
- 특이점 회피 및 그리퍼 간섭을 궤적 보정과 공간 재계획으로 해소

구조

- 메인 노드가 Plate / Bowl / Cup 컨트롤러 3개를 조율, ROS 2 토픽·서비스로 상태 감시

Digital Twin 안테나 배치 최적화 — 공장 전파 환경 시뮬레이션

Ansys HFSS · Ansys Digital Twin

- 공장 설비 디지털 트윈 구축 후 신호 강도 · 전파 경로 · 간섭 수준 시뮬레이션
- 가상 공장 환경에서 안테나 배치 및 타입별 비교 실험

CUSTY PL LINC 3.0 우수상 — 3D 의류 커스터마이징 플랫폼

Spring Boot · Three.js

- 기존 2D 출력 결과를 3D로 전환해 사용자 경험 개선
- Three.js 기반 3D 렌더링 및 인터랙션 구현

PyAEDT 안테나 성능 향상 분석 — 5G 패치 안테나

Python · Ansys HFSS

- 프랙탈 메타표면 반사체를 적용한 5G 패치 안테나 분석
- 단순 프랙탈 구조만으로 방사 성능 향상 가능성 입증

Eri5 PL — 스마트 약국정보 앱

Android Studio · Firebase

- 위치 기반 약국 상비약 재고 및 영업정보 조회 앱
- 서버 연동 및 데이터 처리 로직 개발

Featured Project

PolyTwin — 차체 표면 마감 로봇 디지털 트윈

KDT 해커톤 최우수상 · 고용노동부장관상

배경	폴리싱·샌딩 숙련공이 쓰는 누르는 힘 · 속도 · 이동 경로는 결과물로만 남고, 데이터로는 기록되지 않는다.
목표	숙련공의 작업을 기준으로 협동로봇 표면 마감 공정을 Isaac Sim 디지털 트윈에서 먼저 재현·검증하고, 품질 기준을 통과한 파라미터 조합을 공정 레시피로 쌓아 둔다.
내 역할	Isaac Sim 로봇 셀 환경 구축(로봇팔 · 리니어 레일 · 텔레스코픽 리프트) / 레일 · 리프트 · 로봇팔 기구학 체인 통합 제어 / 다중 로봇 제어와 작업 범위 연동 / Isaac Lab 잔차 강화학습(BC → PPO) · BO 공정 레시피 최적화
기술	Isaac Sim · Isaac Lab · rsLrl (PPO) · PyTorch · ROS 2 Humble · Doosan M0609 · RMPFlow · rosbridge · Vite / Chart.js

시스템 흐름

01 3D 스캔 가상 덤스 카메라로 차체 표면 점군 생성	02 경로 생성 표면 법선 · 기울기 추정 지그재그 작업 경로	03 로봇 배정 로봇별 작업 범위 기준 경로 분할	04 접촉력 제어 기울기별 목표 접촉력 과압 시 자동 후퇴	05 모니터링 ROS 2 → rosbridge 웹 대시보드	06 판정 · 저장 칸 단위 품질 판정 합격 레시피 저장
---------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---------------------------------------

성과

595 회 강화학습 파라미터 탐색 횟수	10 종 최적화 대상 공정 파라미터	829 개 경로 포인트 (차체 곡면 15구간)	94.4 % 목표 접촉력 범위 유지율
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------

- 목표 접촉력 범위 유지율을 첫 강화학습 결과 74.1%에서 94.4%까지 개선 (+20.3%p)
- 제8회 2026 K-디지털 트레이닝 해커톤 최우수상 (고용노동부장관상)

핵심 구현

① 웹 3D 콘솔	차종 · 설비 구성 · 공정 레시피를 고르고 공정을 실행하는 브라우저 콘솔
② 로봇 셀 구성과 설비 연동	레일 · 리프트 · 로봇팔 통합 제어, 리프트 높이에 따른 작업 범위 반영
③ 스캔 기반 경로 생성과 품질 판정	점군 → 표면 법선 → 지그재그 경로, 3,600칸 격자 품질 판정
④ 접촉력 제어와 실시간 모니터링	기울기별 목표 접촉력, 과압 시 자동 후퇴, 웹 대시보드
⑤ Isaac Lab 잔차 강화학습	BC 부트스트랩 → 종말 보상 PPO 잔차 정책, BO 자세별 레시피, 차체 483셀 순회

① 웹 3D 콘솔

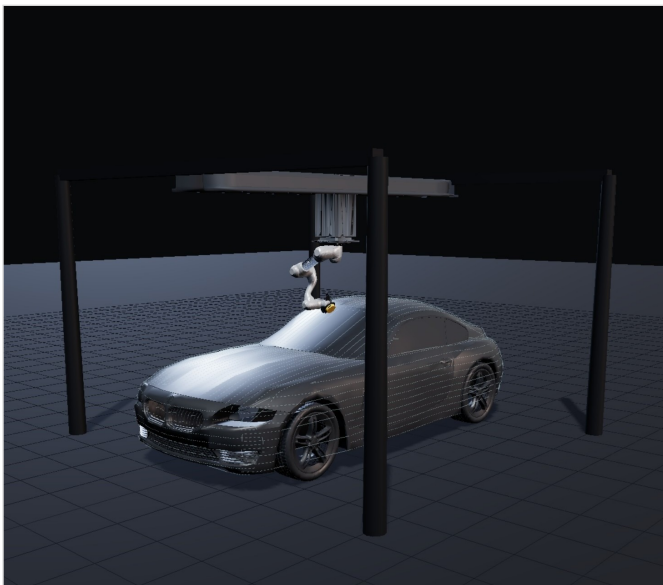
- Isaac Sim 시뮬레이션 결과를 브라우저에서 설정 · 재생 · 확인할 수 있도록 만든 콘솔
- 차종을 고른 뒤 차체 리프트 높이, 로봇 대수(1~3대), 폴리셔 종류, 이동 레일 · 작업용 리프트 사용 여부를 정하고, 공정 레시피(BO 최적 · 시간 단축 · 품질 우선)를 골라 공정 시작



콘솔 화면 — 왼쪽은 3D 로봇 셀, 오른쪽은 차종 · 설비 · 레시피 설정 패널

② 로봇 셀 구성과 설비 연동

- 리니어 레일 위 천장 로봇과 좌·우 로봇 3대로 셀을 구성하고, 레일 · 텔레스코픽 리프트까지 Isaac Sim에서 직접 모델링
- 레일 · 리프트 · 로봇팔을 하나의 기구학 체인으로 묶어 제어 — 리프트 높이(830 → 1700 mm)에 따라 달라지는 로봇의 작업 범위를 경로 배정에 반영



천장 로봇 1대 · 차체 내림

차체 옆면 아래쪽은 로봇이 닿지 않음

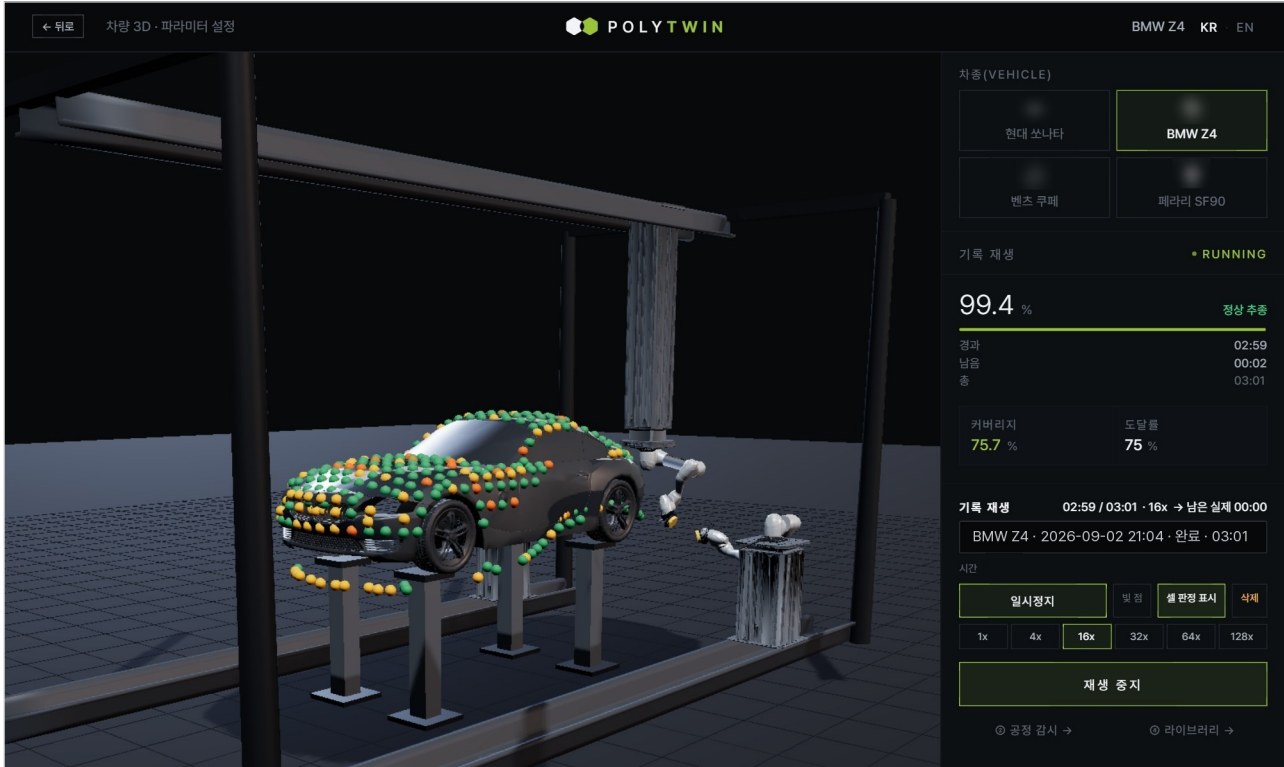


로봇 3대 · 레일 · 리프트 · 차체 800 mm 올림

옆면 아래쪽까지 작업 경로 배정

③ 스캔 기반 경로 생성과 품질 판정

- 가상 덤스 카메라를 여러 위치에 배치해 차체 표면 점군 생성, 범퍼 하단처럼 가려지는 부분은 카메라 위치를 추가해 보완
- 주변 점들의 분포(KDTree · 고유허벡터)로 표면 법선과 기울기를 계산해 지그재그 작업 경로와 공구 자세 산출
- 차체를 3,600칸 격자로 나눠 칸마다 거칠기 Ra 0.20 μm · Rz 2.0 μm 이하, 잔여 클리어코트 35 μm 이상인지 판정



저장된 공정 기록 재생 — 차체 위 점 색으로 칸별 판정 결과 표시, 오른쪽은 진행률 · 커버리지

④ 접촉력 제어와 실시간 모니터링

- Isaac Sim ContactSensor로 측정한 접촉력을 기준으로 누르는 힘을 제어하고, 표면 기울기에 따라 목표 접촉력 조절(윗면 8 → 5 N, 옆면 6 → 3.5 N)
- 과압 시 자동 후퇴, 접촉력이 허용 범위를 벗어나면 경로 진행 중단 · 접촉력 · 진행률 · 커버리지를 ROS 2 → rosbridge로 웹 대시보드에 실시간 표시

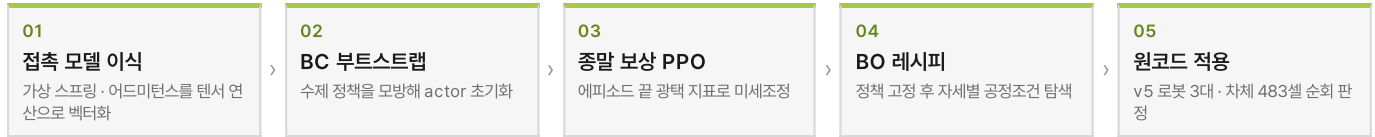


공정 감시 화면 — 로봇 3대 동시 작업, 로봇별 접촉력 · 품질 지표 · 제거량 히트맵 · 이벤트 기록

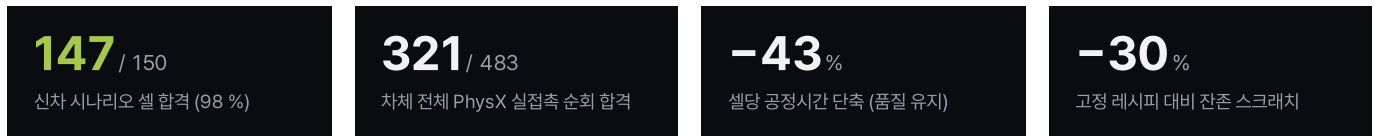
⑤ Isaac Lab 잔차 강화학습 — BC → PPO

- 규칙 기반 힘 제어기는 그대로 두고, 그 위에 [Δ접촉력 ±30 %, Δ이송속도 ±50 %] 보정분만 학습하는 잔차(Residual) 정책을 Isaac Lab DirectRLEnv로 구축
- Isaac Lab · rsLrl (PPO) · PyTorch · Isaac Sim 6.0 · PhysX · Bayesian Optimization (GP + EI)

학습 흐름



성과



- 곡면에서 학습한 정책이 평면 · 원통면 모두 최고 광택(GU 65.9) — 평면 학습 정책은 곡면에서 -6.6 GU 붕괴해, 곡면 학습의 필요성을 수치로 확인
- 합격 셀 전원 OEM 도장 보증 제거 한도(Ford 7.5 μm) 준수, 미합격 셀은 재작업 · 스팟 재도장 후보로 처분 분류

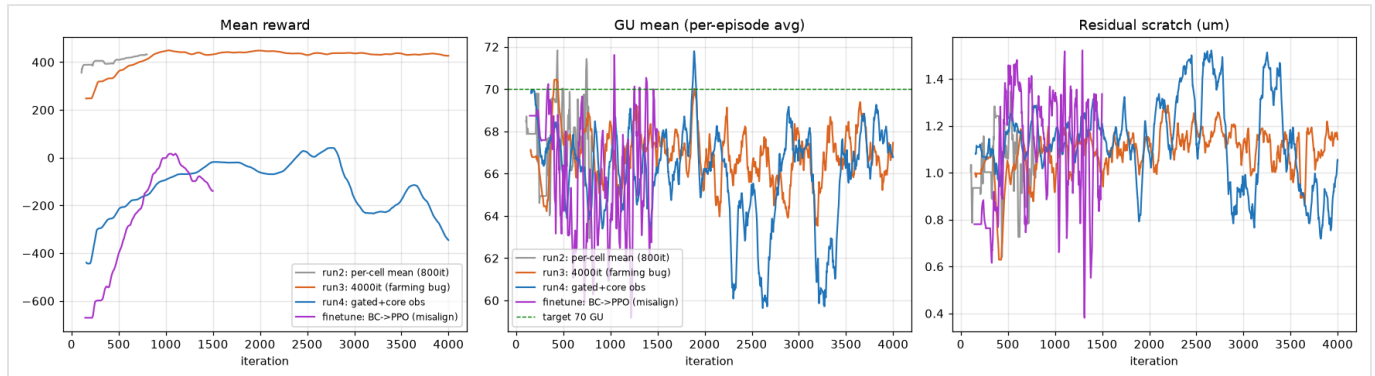
핵심 구현

Isaac Lab 환경 구축

- 원 시뮬레이션의 가상 스프링 · 어드미턴스 접촉 모델을 (num_envs,) 텐서 연산으로 이식해 병렬 env 학습 — 잔차 0 동등성 게이트 통과 후 학습 착수
- 60 Hz 물리 / 20 Hz 품질 모델: 논문 근거 표면 상태(Ra · 스크래치 · 클리어코트), Preston형 제거 모델, 20° 광택(GU) 지표 결합

보상 설계와 보상 해킹 대응

- PPO 학습 5회에서 보상 해킹 3종을 진단 · 수정 — 합계 → 셀 평균 보상, 잔여 결합 게이팅(이미 지운 자리 반복 문지르기 차단), 패드 코어 영역 관측
- 스텝 대리 보상이 오를수록 광택은 떨어지는 현상을 학습 곡선으로 확인 → BC 부트스트랩 후 종말(GU) 보상 PPO로 전환



PPO 학습 곡선 — 보상(좌)은 오르는데 광택 GU(중)는 떨어지는 보상 정렬 문제를 진단한 기록

공정 레시피 최적화 (BO)

- Constrained BO(GP + EI)로 고정 레시피의 광택 천장(GU ≈ 68 < 목표 70)을 정량화 → 강화학습 도입 근거 확보
- 챔피언 정책을 고정한 BO outer loop, 윗면 · 측면 자세별 레시피 분리로 150셀 합격 91 → 97

물리 접촉 · 원코드 적용

- PhysX 실접촉 M0609 env에 곡면 작업면 도입 → 차체 스캔 점군 483셀을 셀별 2차 곡면으로 근사해 전체 순회 · 판정
- Isaac Sim 6 API 전환(omni.isaac.* → isaacsim.*) 후, 20 Hz 잔차 정책 브리지를 v5 원코드 agent.py 혹 3곳으로 연결

※ 광택 · 거칠기 · 스크래치 지표는 논문 근거 디지털 트윈 모델의 출력(합성 수치)이며, 실측 광택계 보정 전 값입니다.